



카페 메뉴 의사결정 프로젝트

데이터를 분석하여 우리 카페의 **추천 메뉴**를 결정해 봅시다!



상황

우리 카페는 새로운 시즌을 맞아 어떤 메뉴를 집중적으로 운영할지 결정하려고 합니다. 고객의 판매 데이터와 만족도 데이터를 분석하여 가장 추천할 만한 메뉴를 선정해 봅시다.



후보 메뉴



딸기라떼



바닐라크림 콜드브루



초코프라페



목표

데이터를 분석하여 가장 **추천할 만한 메뉴**를 선정하고, 그 이유를 데이터로 설명해 봅시다.



오늘 사용할 도구



Python



Pandas



Matplotlib



핵심 포인트

데이터를 바탕으로 더 좋은 의사결정을 할 수 있습니다!



CO Google Colab 준비하기



이번 실습은 Google Colab(구글 코랩)에서 진행합니다.
아래 순서대로 새 노트를 만들어 실습을 시작해봅시다!

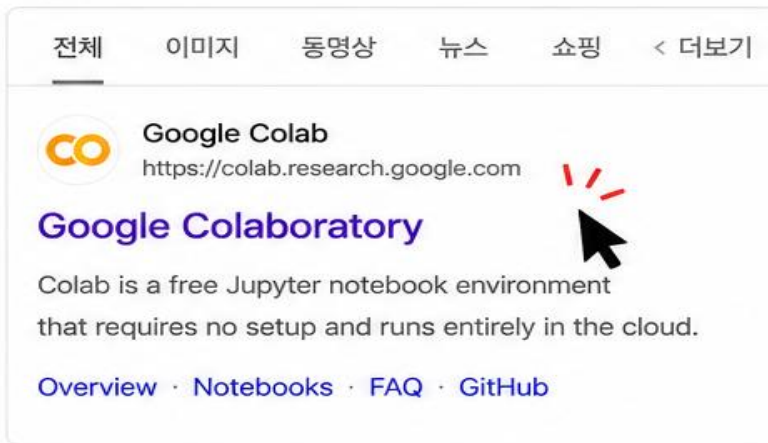


1 Google에 접속



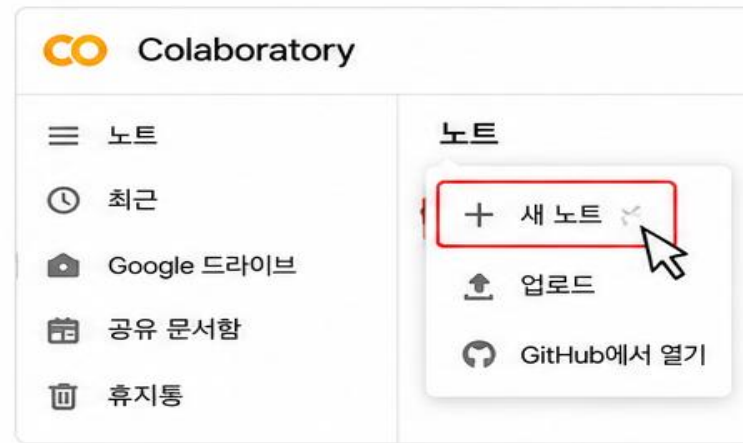
- 웹 브라우저를 열고 Google에 접속합니다.
- 검색창에 'google colab'을 입력하고 검색합니다.

2 Google Colab 접속



- 검색 결과에서 'Google Colaboratory' 링크를 클릭하여 접속합니다.

3 새 노트 만들기



- '+ 새 노트'를 클릭하면 새로운 Python 노트가 열립니다.



핵심 포인트

- ✓ Google Colab은 별도의 설치 없이 웹 브라우저에서 바로 사용할 수 있습니다.
- ✓ 작업한 노트는 Google 드라이브에 자동으로 저장되어 안전합니다.



다음 단계

- 데이터를 불러와서 분석을 시작해 봅시다!
- ▶ 데이터 불러오기(`pd.read_csv()`)





데이터 불러오기



CSV 파일을 Pandas DataFrame으로 불러옵니다.
분석을 시작하기 전에 데이터를 준비해봅시다!



Python 코드

```
[1] ▶ import pandas as pd
      # CSV 파일 불러오기
      df = pd.read_csv("cafe_menu_decision_dataset.csv")
      # 데이터가 잘 불러왔는지 확인
      df.head()
```

실행 결과

	menu	sales	rating	profit	profit_per_sale	time
0	Strawberry Latte	143	4.1	2178	15.2	12:30
1	Vanilla Cream Cold Brew	219	4.8	3035	13.9	13:15
2	Chocolate Frappe	106	4.0	1821	17.2	14:20
3	Matcha Latte	189	4.3	2710	14.3	15:10
4	Caramel Macchiato	167	4.2	2505	15.0	16:05



CSV 파일이 DataFrame으로 성공적으로 불러와졌습니다!



핵심 포인트

CSV 파일을 `pd.read_csv()`로 불러와 `DataFrame(df)`에 저장했습니다.
이제 데이터 분석을 위한 준비가 완료되었습니다!

데이터 파일



cafe_menu_decision_dataset.csv
(CSV 파일)



Colab에 업로드 방법

- 1 왼쪽 메뉴에서 파일 아이콘 클릭
- 2 상단의 업로드 버튼 클릭
- 3 cafe_menu_decision_dataset.csv 파일 선택
- 4 업로드 완료 후 파일 목록에 표시 확인



잠깐! 확인 포인트

- ✓ `df.head()`로 데이터가 정상적으로 보이나요?
- ✓ 메뉴, sales, rating, profit 등의 컬럼이 존재하나요?



다음 단계

데이터 첫 5행을 확인해봅시다! (`df.head()`)



데이터 살펴보기 (df.head())



데이터가 정상적으로 불러와졌는지 확인해 봅시다.
처음 5개의 행을 출력하여 데이터 구조와 내용을 살펴봅시다!



Python 코드

```
[1] df.head()
```



실행 결과

	menu	sales	rating	profit	profit_per_sale	time
0	Strawberry Latte	143	4.1	2178	15.2	12:30
1	Vanilla Cream Cold Brew	219	4.8	3035	13.9	13:15
2	Chocolate Frappe	106	4.0	1821	17.2	14:20
3	Matcha Latte	189	4.3	2710	14.3	15:10
4	Caramel Macchiato	167	4.2	2505	15.0	16:05

5 rows x 6 columns



핵심 포인트

`df.head()` 는 데이터를 가장 빠르게 확인할 때 사용하는 명령어입니다.



잠깐! 확인 포인트

- 메뉴명(menu)이 보이나요?
- 판매량(sales)이 보이나요?
- 만족도(rating)가 보이나요?
- 이익(profit)이 보이나요?
- 시간(time)이 보이나요?



다음 단계

데이터 구조를 확인해 봅시다! (`df.info()`)



데이터 구조 확인하기 (df.info)



데이터의 전체 구조를 확인해 봅시다.

각 열(column)의 개수, 데이터 타입, 결측값 유무 등을 파악할 수 있습니다!



Python 코드

```
[1] df.info()
```



실행 결과

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 200 entries, 0 to 199
Data columns (total 6 columns):
 #   Column          Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   menu            200 non-null    object
 1   sales           200 non-null    int64
 2   rating          200 non-null    float64
 3   profit          200 non-null    int64
 4   profit_per_sale 200 non-null    float64
 5   time            200 non-null    object
dtypes: float64(2), int64(2), object(2)
memory usage: 9.5+ KB
```

- 전체 데이터 타입: DataFrame
- 전체 행 개수: 200개
- 열(column) 개수: 6개
- 각 열의 이름, 결측값 수, 데이터 타입 확인
- 데이터 타입 요약 (숫자/문자형 등)
- 메모리 사용량



잠깐! 확인 포인트

- ✓ 전체 데이터는 몇 행인가요? (RangeIndex)
- ✓ 모든 열의 결측값(Non-Null Count)은 200인가요?
- ✓ 각 열의 데이터 타입은 무엇인가요?
- ✓ 문자형(object)과 숫자형(int64, float64)을 구분할 수 있나요?
- ✓ 메모리 사용량은 얼마나 되나요?



핵심 포인트

- ✓ df.info()는 데이터의 구조와 요약 정보를 확인할 때 사용하는 명령어입니다.
- ✓ 행 개수, 열 이름, 결측값 유무, 데이터 타입을 한눈에 파악할 수 있습니다.



다음 단계

데이터의 전체적인 특징을 요약해 봅시다! (df.describe())

데이터 특징 요약하기 (df.describe)



수치형 데이터의 대표적인 통계값을 한눈에 확인해 봅시다.
각 변수의 **평균**, **표준편차**, **최소값**, **최대값** 등을 파악할 수 있습니다!



Python 코드

```
[1] df.describe()
```

실행 결과

	sales	rating	profit	profit_per_sale
count	200.000000	200.000000	200.000000	200.000000
mean	153.680000	4.135000	2411.270000	15.717000
std	49.618369	0.407968	879.044839	2.435564
min	35.000000	3.000000	721.000000	8.500000
25%	118.000000	3.800000	1791.250000	14.000000
50%	151.000000	4.100000	2364.500000	15.600000
75%	188.000000	4.400000	2996.750000	17.300000
max	321.000000	5.000000	5120.000000	24.800000

※ 수치형 데이터(sales, rating, profit, profit_per_sale)에 대한 요약 통계입니다.



결과 해석 가이드

- ✓ count : 데이터 개수 (모든 수치형 변수의 개수)
- ✓ mean : 평균값
- ✓ std : 표준편차 (데이터의 흩어짐 정도)
- ✓ min : 최소값
- ✓ 25%, 50%, 75% : 분위수 (사분위수)
- ✓ max : 최대값



주요 수치 한눈에 보기

- 평균 판매량(sales) : 153.68잔
- 평균 만족도(rating) : 4.14점
- 평균 이익(profit) : 2,411원
- 평균 이익률(profit_per_sale) : 15.72%



핵심 포인트

- ✓ df.describe()는 수치형 데이터의 전반적인 분포와 특징을 파악할 때 유용합니다.
- ✓ 최소값, 최대값, 평균, 표준편차를 통해 데이터의 경향을 빠르게 이해할 수 있습니다.



다음 단계

이제 어떤 메뉴가 가장 많이 팔리는지 분석해 봅시다!
▶ 판매량 기준으로 메뉴를 비교해 보겠습니다.



어떤 메뉴가 가장 많이 팔릴까? (판매량 분석)



판매량(sales) 기준으로 메뉴별 총 판매량을 집계하고,
어떤 메뉴가 가장 많이 팔리는지 확인해봅시다!



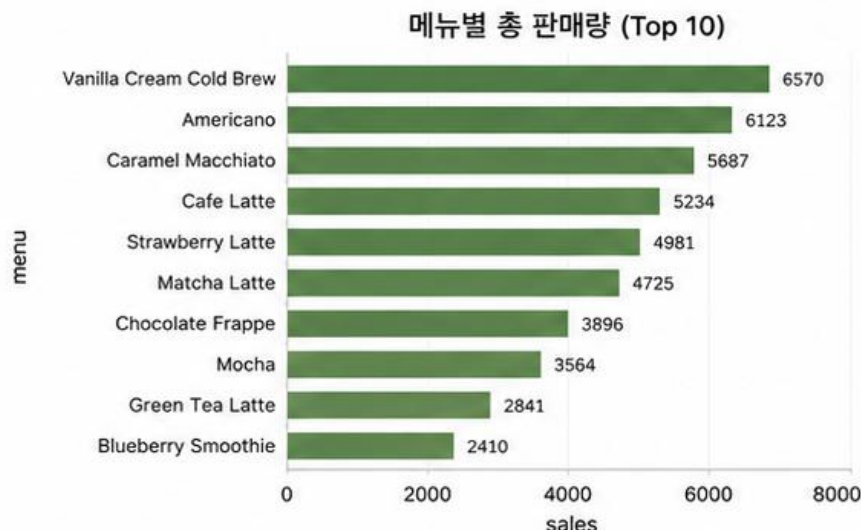
Python 코드

```
[1] # 메뉴별 총 판매량 집계
sales_by_menu = df.groupby('menu')['sales'].sum().reset_index()
sales_by_menu = sales_by_menu.sort_values('sales', ascending=False)
sales_by_menu
```

실행 결과

	menu	sales
0	Vanilla Cream Cold Brew	6570
1	Americano	6123
2	Caramel Macchiato	5687
3	Cafe Latte	5234
4	Strawberry Latte	4981
5	Matcha Latte	4725
6	Chocolate Frappe	3896
7	Mocha	3564
8	Green Tea Latte	2841
9	Blueberry Smoothie	2410

10 rows x 2 columns



분석 결과



가장 많이 팔린 메뉴: Vanilla Cream Cold Brew (6,570잔)

- 2위: Americano (6,123잔)
- 3위: Caramel Macchiato (5,687잔)
- 가장 적게 팔린 메뉴: Blueberry Smoothie (2,410잔)



확인 포인트

- ✓ 어떤 메뉴가 가장 많이 팔렸나요?
- ✓ 상위권 메뉴들의 판매량 차이는 얼마나 되나요?
- ✓ 하위권 메뉴들의 판매량은 어떤가요?



핵심 포인트

groupby()로 메뉴별 판매량을 합계(sum)하고,
sort_values()로 내림차순 정렬하여 순위를 확인했습니다.



다음 단계

고객은 어떤 메뉴를 더 만족할까요? (만족도 분석으로 이동)



고객은 어떤 메뉴를 좋아할까? (만족도 분석)



고객이 남긴 평점(rating)을 기준으로 메뉴별 평균 만족도를 계산하고, 어떤 메뉴가 고객에게 가장 사랑받고 있는지 확인해 봅시다!



Python 코드

```
[1] rating_by_menu = df.groupby('menu')['rating'].mean().reset_index()
rating_by_menu = rating_by_menu.sort_values('rating',
                                             ascending=False)
rating_by_menu
```

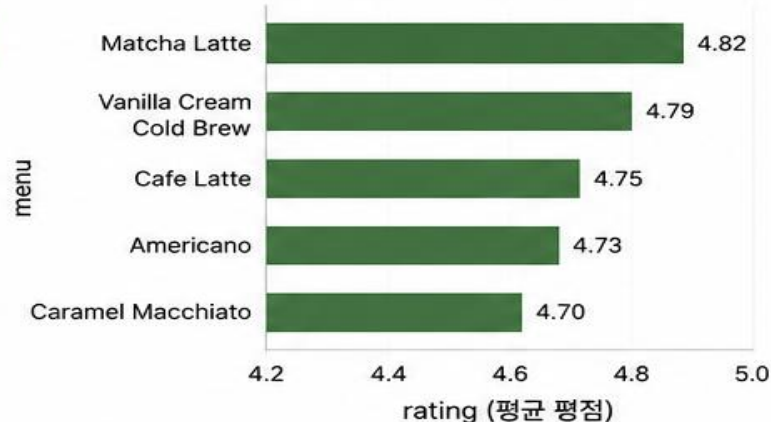


실행 결과

	menu	rating (평균 평점)
0	Matcha Latte	4.82
1	Vanilla Cream Cold Brew	4.79
2	Cafe Latte	4.75
3	Americano	4.73
4	Caramel Macchiato	4.70

5 rows × 2 columns

메뉴별 평균 만족도 (Top 5)



분석 결과



가장 만족도가 높은 메뉴
Matcha Latte (4.82점)

- 고객 만족도 최고
- 재구매 가능성 높음



확인 포인트

- ✓ 가장 만족도가 높은 메뉴는?
- ✓ 판매량과 만족도가 같은 결과인가?
- ✓ 판매량이 높지 않아도 만족도는 높을 수 있을까?



핵심 포인트

평점(rating)은
고객의 **만족도**를 나타내는 중요한 지표입니다.



다음 단계

판매량과 만족도를 함께 고려하여
추천 메뉴를 선정해 봅시다!



어떤 메뉴를 추천할 것인가?



판매량과 만족도(rating)를 함께 고려하여 가장 최적의 메뉴를 추천해 봅시다!



Python 코드

```
[1] >>> recommend = df.groupby('menu').agg({  
    'sales': 'sum',  
    'rating': 'mean'  
}).reset_index()  
  
recommend
```

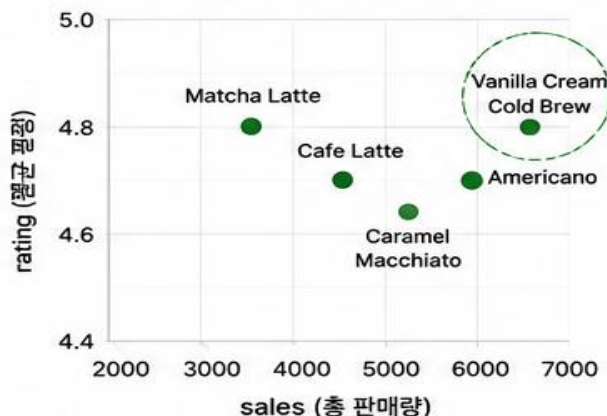


실행 결과

	menu	sales (총 판매량)	rating (평균 평점)
0	Vanilla Cream Cold Brew	6570	4.79
1	Americano	6123	4.73
2	Cafe Latte	5234	4.75
3	Caramel Macchiato	5687	4.70
4	Matcha Latte	4725	4.82

5 rows x 3 columns

판매량 vs 만족도(평점)



분석 결과



추천 메뉴

Vanilla Cream Cold Brew

- ✓ 판매량 1위 : 6,570잔
- ✓ 평균 평점 4.79점 (상위권)
- ✓ 판매량과 만족도를 모두 만족하는 최적의 메뉴!



확인 포인트

- ✓ 판매량만 보면 어떤 메뉴가 가장 좋을까?
- ✓ 만족도(평점)만 보면 어떤 메뉴가 가장 좋을까?
- ✓ 두 지표를 함께 고려하면 어떤 메뉴가 최적일까?



핵심 포인트

좋은 의사결정을 위해서는
여러 지표를 함께 고려하여 균형 있게 판단해야 합니다.



다음 단계

분석 결과를 바탕으로
왜 이 메뉴를 추천하는지 데이터로 설명해 봅시다!



데이터로 설득하기 (의사결정하기)



분석 결과를 데이터로 설명하고, 카페의 추천 메뉴를 결정해 봅시다!



최종 의사결정



추천 메뉴

Vanilla Cream Cold Brew



데이터 근거



판매량 1위
6,570잔

가장 많이 팔린 메뉴



만족도 상위권
4.79점

고객 만족도 높음



고객 선호도 높음
판매량과 만족도를
모두 만족



분석 스토리



1

데이터를
수집했다.



2

데이터를
탐색하고
확인했다.



3

판매량과
만족도를
분석했다.



4

여러 지표를
함께 고려하여
추천 메뉴를
선택했다.



5

데이터를 근거로
더 나은
의사결정을
내렸다.



확인 포인트

- ✓ 왜 Vanilla Cream Cold Brew를 추천했나요?
- ✓ 판매량과 만족도가 이 메뉴를 뒷받침해 주고 있나요?
- ✓ 이 결과를 다른 사람에게 설득할 수 있나요?
- ✓ 데이터가 의사결정에 어떤 도움을 주었나요?



핵심 포인트

“



데이터 분석의 최종 목표는
숫자를 보는 것이 아니라
더 나은 의사결정을 돕는 것이다.

”



다음 단계

다음 시간에는 더 다양한 데이터를 분석하고
시각화하여 **인사이트**를 발견해 봅시다!



오늘 우리는 데이터를 통해 **근거**를 찾고,
더 나은 선택을 하는 방법을 배웠습니다!



우리가 오늘 배운 데이터 분석 과정



카페 메뉴 데이터를 분석하여 추천 메뉴를 결정하기까지의 과정을 정리해 봅시다!



📖 오늘의 분석 여정

- 1  데이터 불러오기 카페 메뉴 데이터를 불러옵니다.
- 2  데이터 살펴보기 (df.head) 데이터의 앞부분을 확인하여 전체 구조를 파악합니다.
- 3  데이터 구조 확인 (df.info) 데이터의 컬럼, 데이터 타입, 결측치 등을 확인합니다.
- 4  데이터 특징 요약 (df.describe) 수치형 데이터의 평균, 최솟값, 최댓값 등을 요약합니다.
- 5  판매량 분석 어떤 메뉴가 가장 많이 팔리는지 분석합니다.
- 6  만족도 분석 어떤 메뉴가 고객에게 가장 사랑받는지 분석합니다.
- 7  추천 메뉴 선정 판매량과 만족도를 함께 고려하여 추천 메뉴를 선택합니다.
- 8  데이터 기반 의사결정 분석 결과를 바탕으로 더 나은 의사결정을 내립니다.



확인 포인트

- ☒ 데이터 분석은 어떤 순서로 진행되었나요?
- ☒ 분석 결과는 어떻게 의사결정으로 연결되었나요?
- ☒ 실제 기업들도 비슷한 과정을 사용할까요?



핵심 포인트



데이터



정보



인사이트



의사결정

데이터 분석은 **데이터 → 정보 → 인사이트 → 의사결정**으로 이어지는 과정입니다.



다음 단계

이제 실제 기업들은 이 과정을 어떻게 활용하는지 살펴봅시다!



데이터 분석은 코드를 작성하는 것이 아니라, 문제를 해결하는 과정입니다.

AI는 이 결과를 어떻게 활용할까?



우리가 한 분석은 실제 기업들의 의사결정을 돕는 AI 시스템에서도 매일 활용되고 있습니다!

☕ 우리가 한 분석



판매량 분석

어떤 메뉴가 많이 팔릴까?



만족도 분석

어떤 메뉴가 고객에게 인기가 많을까?



추천 메뉴 선정

판매량과 만족도를 함께 고려



데이터 기반 의사결정

근거를 바탕으로 더 나은 선택!

🔍 확인 포인트

- ✓ 기업은 어떤 데이터를 수집할까요?
- ✓ 분석 결과는 어디에 활용될까요?
- ✓ AI는 데이터를 어떻게 활용할까요?



🏢 실제 기업에서는 이렇게 활용합니다!

NETFLIX

Netflix

시청 데이터 분석으로 개인 맞춤 콘텐츠 추천



시청 기록 수집



취향 패턴 분석



콘텐츠 추천

coupang

Coupang

구매 데이터 분석으로 상품 추천 및 재구매 유도



구매 이력 수집



구매 패턴 분석



상품 추천

YouTube

YouTube

시청 행동 분석으로 관심 영상 추천



시청 행동 수집



관심사 분석



영상 추천



Starbucks

구매 패턴 분석으로 맞춤형 마케팅 제공



구매 데이터 수집



선호도 분석



맞춤형 쿠폰 제공

★ 핵심 포인트



AI는 데이터를 기반으로 패턴을 찾고, 예측하고, 더 나은 의사결정을 지원합니다.



패턴 발견



미래 예측



의사결정 지원



오늘의 마무리

오늘 우리는 데이터를 이용하여



문제를 분석하고,



근거를 만들고,



더 나은 선택을 하는 방법을 배웠습니다!

이것이 바로 데이터 분석의 힘이고, AI가 우리 삶을 더 편리하고 스마트하게 만드는 원동력입니다.



데이터는 과거를 이해하게 하고, AI는 미래를 더 스마트하게 만듭니다. ✨